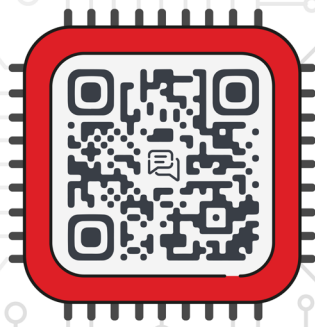




عملي

1



2



240 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التابع الصقيل

د. هيام نجم الدين



RB Informatcs; 27/4/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تحليل 2

الاشتقاق من المرتبة n :

ليكن لدينا التابع

$$f: x \rightarrow y$$

$$y = f(x), x \in A, y \in B$$

سنذكر قواعد الاشتقاق من الفصل الأول من خلال الأمثلة التالية:

$$f(x) = \cos x + \sin x \quad .3$$

$$f'(x) = -\sin x + \cos x$$

$$f(x) = 3x^3 + 3x^2 + x + 6 \quad .2$$

$$f'(x) = 9x^2 + 6x + 1$$

$$f(x) = \sin(2x) \quad .5$$

$$f'(x) = 2 \cdot \cos(2x)$$

$$f(x) = e^{2x} \quad .4$$

$$f'(x) = 2e^{2x}$$

$$f(x) = \ln(x) \quad .7$$

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f(x) = (3x + 2)^4 \quad .6$$

$$f'(x) = 4(3x + 2)^3(3)$$

$$f'(x) = 12(3x + 2)^3$$

$$f(x) = \frac{\sin x}{x} \quad .9$$

$$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$$

$$f(x) = x^2 \cdot e^{2x} \quad .8$$

$$f'(x) = 2xe^{2x} + 2x^2e^{2x}$$

$$f(x) = (x^2 + 2x + 1) \cdot \ln(x + 1) \quad .11$$

$$f'(x) = (2x + 2) \cdot \ln(x + 1)$$

$$+ \frac{x^2 + 2x + 1}{1 + x}$$

$$f(x) = \sqrt{x^3 + 1} \quad .10$$

$$f'(x) = \frac{3x^2}{2\sqrt{x^3 + 1}}$$

$$x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2 : \text{لدينا}$$

$$f'(x) = (2x + 2) \cdot \ln(x + 1) + (x + 1)$$

$$= 2(x + 1) \ln(x + 1) + (x + 1)$$

$$= (x + 1)[2 \ln(x + 1) + 1]$$



تمرين : أوجد المشتق النوني للتوابع التالية:

1. $f(x) = 3x^2 + 2x - 5$ | 4. $f(x) = \sin x + \cos x$

$$f'(x) = 6x + 2$$

$$f''(x) = 6$$

$$f'''(x) = 0$$

نلاحظ أن : $f(n)(x) = 0$

وذلك بدءاً من $n \geq 3$

لدينا الدور مل أربع مرات : $k = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$

3. $f(x) = e^{2x}$ | 4. $f(x) = (2x + 3)^\alpha$

$$f'(x) = \alpha \cdot (2x + 3)^{\alpha-1} \cdot 2$$

$$f^{(2)}(x) = 4\alpha \cdot (\alpha - 1) \cdot (2x + 3)^{\alpha-2}$$

$$f^{(3)}(x) = 8\alpha \cdot (\alpha - 1) \cdot (\alpha - 2) \cdot (2x + 3)^{\alpha-3}$$

$$f^{(n)}(x) = 2^n \cdot (\alpha) \cdot (\alpha - 1) \cdot (\alpha - 2) \dots (\alpha - (n - 1)) \cdot (2x + 3)^{\alpha-n}$$

$$f'(x) = 2 \cdot e^{2x} : 2^1 e^{2x}$$

$$f^{(2)}(x) = 4 \cdot e^{2x} : 2^2 e^{2x}$$

$$f^{(3)}(x) = 8 \cdot e^{2x} : 2^3 e^{2x}$$

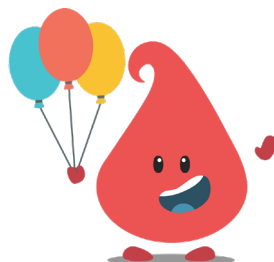
$$f^{(4)}(x) = 2^n e^{2x}$$

التوافيق

تعطى بالقانون : $C(n, k), \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}$

ملاحظات هامة :

- $C_n^0 = C_n^n = 1$
- $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$
- $C_n^k = C_n^{n-k}$
- $0! = 1$
- $1! = 1$



The End